Instituto Tecnológico de Mazatlán · TecNM

Calculadora de huella ecológica

Práctica 4.5-P2 · Reporte de resultados

Campo	Detalle
Asignatura	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Unidad	4. Escenario económico
Tema	4.5 Estrategias de sustentabilidad para el escenario económico (análisis de ciclo de vida y huella ecológica)
Alumno	José Reyes Valdés Zamudio
Profesor	Miguel Ángel Barrón
Modalidad	Individual
Herramientas	IA generativa, Make (Webhooks, Make AI Agent, Webhook Response), GitHub Pages, calculadora de Global Footprint Network
Fecha	12 de noviembre de 2026

1. Objetivo

Calcular y comparar mi huella ecológica, identificar qué hábitos la elevan y proponer estrategias económicas y personales para reducirla, evaluando la precisión de una estimación hecha con inteligencia artificial frente a la calculadora oficial de Global Footprint Network.

2. Investigación previa

2.1 Conceptos

- **Huella ecológica:** superficie biológicamente productiva de tierra y mar necesaria para producir los recursos que consume una persona, actividad o comunidad y para absorber sus residuos. Se expresa en hectáreas globales (Global Footprint Network; WWF, 2024).
- **Biocapacidad:** capacidad de los ecosistemas para producir materiales biológicos útiles y absorber los residuos generados por los humanos. Se calcula multiplicando el área física por un factor de rendimiento y un factor de equivalencia (Global Footprint Network, Glossary y Footprint FAQs).
- **Hectárea global (gha):** hectárea biológicamente productiva con la productividad promedio mundial. Permite comparar áreas de distinto tipo: una hectárea de selva lluviosa equivale a más hectáreas globales que una de desierto (Global Footprint Network).

2.2 Día del Sobregiro de la Tierra

Es la fecha en la que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad supera lo que los ecosistemas pueden regenerar en ese año. Se calcula como (biocapacidad de la Tierra / huella ecológica de la humanidad) × 365.

En el año más reciente, **2026, cayó el 30 de julio**, según lo anunció Global Footprint Network el 5 de junio de 2026. En 2025 fue el 24 de julio; la diferencia de seis días se debe principalmente a revisiones de datos (ocho días más tarde) y no a una mejora real, ya que los cambios reales adelantaron la fecha dos días. 2026 representa el mayor nivel de sobregiro registrado.

2.3 Huella promedio de México y del mundo

Referencia	Dato (Global Footprint Network)
Mundo	La humanidad usa la naturaleza 73% más rápido de lo que se regenera: 1.73 planetas. Huella promedio de aprox. 2.6 gha por persona (dato 2022).
México	Día del Sobregiro del país en 2026: 31 de julio. Si todos vivieran como el mexicano promedio se necesitarían aprox. 1.7 planetas (≈2.5 gha por persona, calculado como 1.7 × 1.48).
Biocapacidad mundial	1.48 gha por persona (2024). Es el límite de una huella sostenible (1 planeta).

3. Desarrollo

Se construyó el flujo **Página web → Webhook de Make → Make AI Agent → Webhook Response → Página web**.

- **Escenario:** se creó en Make con un módulo Webhooks → Custom webhook y se copió su URL.
- **Página:** se generó con IA un archivo index.html con el cuestionario de 10 campos (carne, local, transporte, km, vuelos, aire, personas, ropa, celular, separa). Los datos se envían con fetch como formulario (URLSearchParams) y la respuesta se muestra como texto plano.
- **Estructura de datos:** con Run once se envió el formulario y el webhook detectó los 10 campos.
- **Make AI Agent:** conexión Make's AI Provider; en el Input se mapeó una línea por campo y en Instructions se pegó el texto del analista de huella ecológica.
- **Webhook Response:** Status 200, Body con la respuesta del agente y headers Content-Type: text/plain; charset=utf-8 y Access-Control-Allow-Origin: *.
- **Activación:** el escenario se guardó y se activó (Active) con la programación Immediately as data arrives.

Mejora aplicada. En la primera prueba la IA copió parte de la plantilla ("medio y por qué, en 1 línea") y no aclaró que era una estimación. Se agregaron estas reglas a las Instructions:

```
- Reemplaza todo lo que esta entre corchetes con informacion real.
- En cada area escribe el nivel y la razon en la misma linea.
- En POR AREA, ordena las cinco areas de mayor a menor impacto.
- La primera linea debe ser: Nota: esta es una estimacion aproximada, no un calculo
oficial.
```

4. Resultados

4.1 Datos capturados en el cuestionario

Área	Respuesta
Alimentación	Carne de res o cerdo 1-2 veces por semana · la mitad de la comida es local o de temporada
Transporte	Moto como medio principal · 13 km al día · 10 vuelos al año
Energía	6 horas al día de aire acondicionado
Consumo	6 prendas nuevas al mes · cambio de celular cada año
Residuos	Sí separa la basura

4.2 Resultado de la IA (prueba 1)

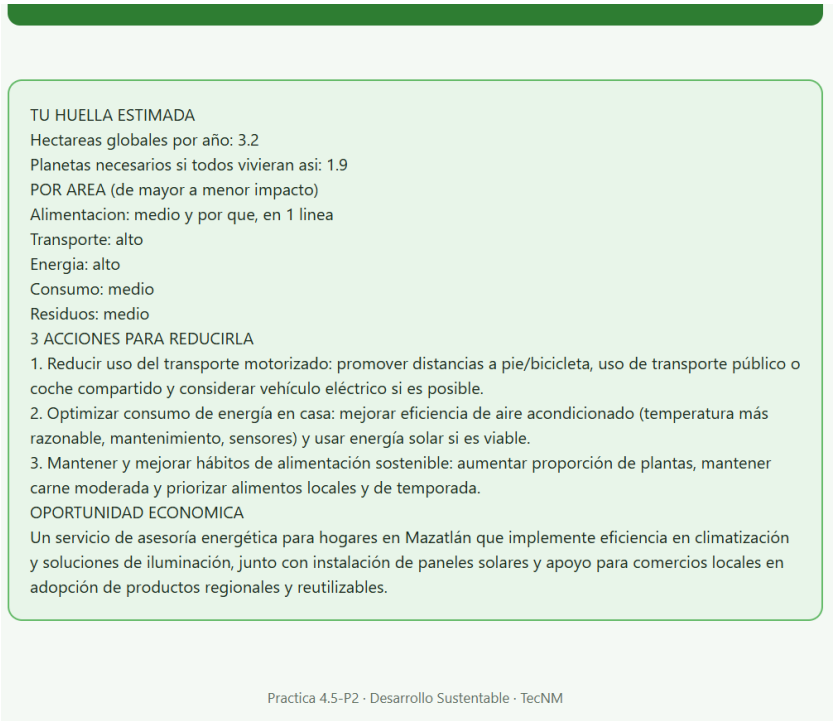
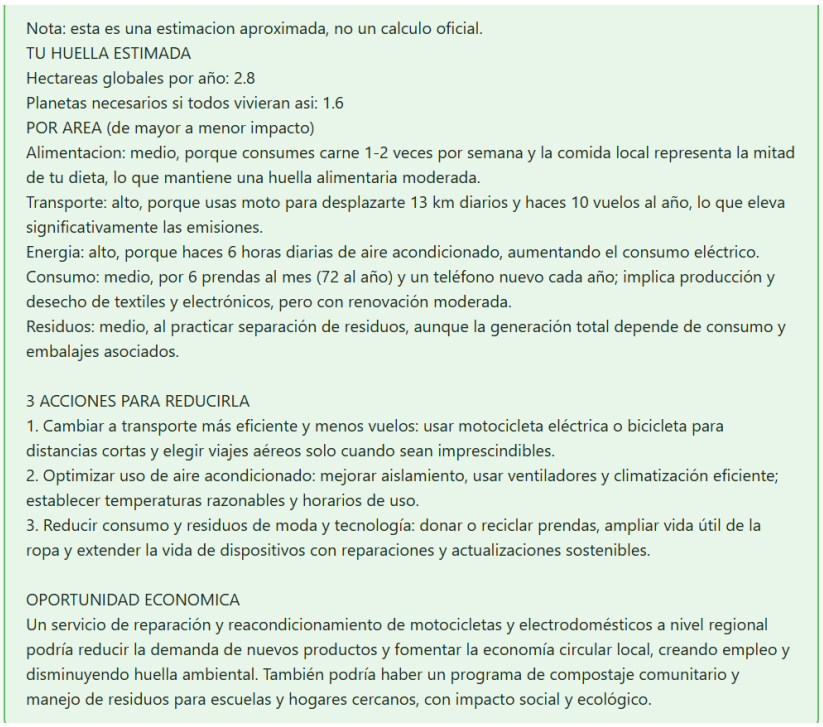


Figura 1. Primera respuesta: 3.2 gha y 1.9 planetas. La IA copió parte de la plantilla.

4.3 Resultado de la IA (prueba 2, con instrucciones mejoradas)



Nota: esta es una estimacion aproximada, no un calculo oficial.
TU HUELLA ESTIMADA
Hectareas globales por año: 2.8
Planetas necesarios si todos vivieran asi: 1.6
POR AREA (de mayor a menor impacto)
Alimentacion: medio, porque consumes carne 1-2 veces por semana y la comida local representa la mitad de tu dieta, lo que mantiene una huella alimentaria moderada.
Transporte: alto, porque usas moto para desplazarte 13 km diarios y haces 10 vuelos al año, lo que eleva significativamente las emisiones.
Energia: alto, porque haces 6 horas diarias de aire acondicionado, aumentando el consumo eléctrico.
Consumo: medio, por 6 prendas al mes (72 al año) y un teléfono nuevo cada año; implica producción y desecho de textiles y electrónicos, pero con renovación moderada.
Residuos: medio, al practicar separación de residuos, aunque la generación total depende de consumo y embalajes asociados.

3 ACCIONES PARA REDUCIRLA
1. Cambiar a transporte más eficiente y menos vuelos: usar motocicleta eléctrica o bicicleta para distancias cortas y elegir viajes aéreos solo cuando sean imprescindibles.
2. Optimizar uso de aire acondicionado: mejorar aislamiento, usar ventiladores y climatización eficiente; establecer temperaturas razonables y horarios de uso.
3. Reducir consumo y residuos de moda y tecnología: donar o reciclar prendas, ampliar vida útil de la ropa y extender la vida de dispositivos con reparaciones y actualizaciones sostenibles.

OPORTUNIDAD ECONOMICA
Un servicio de reparación y reacondicionamiento de motocicletas y electrodomésticos a nivel regional podría reducir la demanda de nuevos productos y fomentar la economía circular local, creando empleo y disminuyendo huella ambiental. También podría haber un programa de compostaje comunitario y manejo de residuos para escuelas y hogares cercanos, con impacto social y ecológico.

Figura 2. Segunda respuesta: 2.8 gha y 1.6 planetas, con nota de estimación y razones por área.

4.4 Comparación con la calculadora oficial

Integrante / prueba	Planetas según la página	Planetas según la calculadora oficial	Diferencia	Área de mayor impacto
José Reyes (prueba 1)	1.9	4.0	−2.1	Transporte y energía
José Reyes (prueba 2)	1.6	4.0	−2.4	Transporte y energía

La diferencia se calculó como planetas según la página menos planetas según la calculadora oficial. El valor negativo indica que la IA subestimó la huella.

4.5 Resultado de la calculadora oficial de Global Footprint Network

La calculadora se contestó en footprintcalculator.org (en español) con los mismos hábitos del cuestionario. Respuestas usadas:

Pregunta	Respuesta
Productos pecuarios	Frecuentemente (carne unas veces por semana, huevos/lácteos casi a diario)
Alimentos no procesados o locales	50 %
Vivienda	Casa independiente con agua corriente, de ladrillo/cemento, tamaño mediano (84 m²), 4 personas
Electricidad	Sí; eficiencia promedio; 12 % renovable (valor predeterminado)
Basura	Igual que los vecinos
Automóvil / motocicleta	0 km en auto · 96 km por semana en moto (≈13 km diarios), 5 L/100 km
Transporte público	0 km
Avión	21 horas al año (≈10 vuelos nacionales)

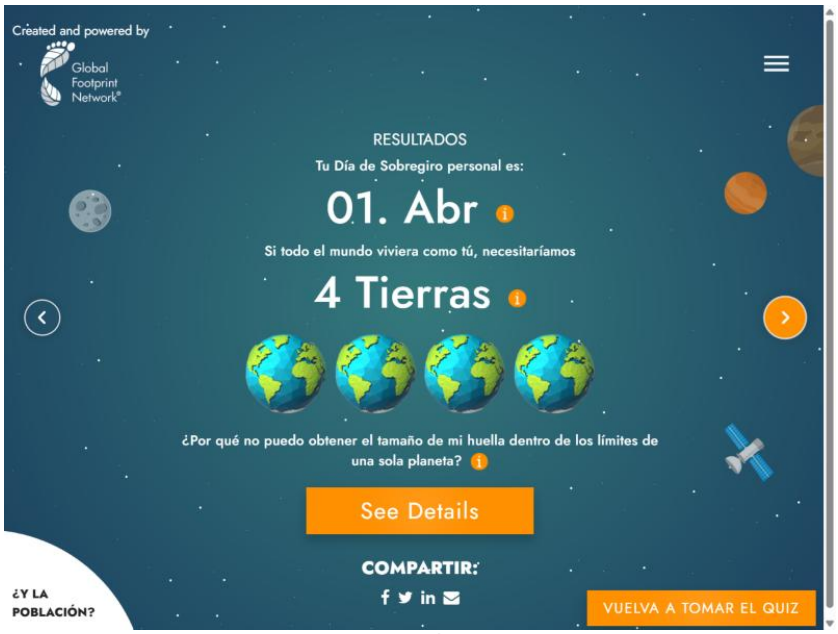


Figura 3. Resultado oficial: 4 Tierras y Día de Sobregiro personal el 1 de abril.

4.6 Comparación con el promedio

Referencia	Planetas	gha por persona
Mi resultado según la IA (promedio de las 2 pruebas)	1.75	3.0
Mi resultado según la calculadora oficial	4.0	≈ 5.9 (4 × 1.48)
México	≈ 1.7	≈ 2.5
Mundo	1.73	≈ 2.6
Límite sostenible	1.0	1.48

Según la IA, mi huella queda prácticamente igual al promedio mexicano y mundial. Sin embargo, la calculadora oficial indica 4 planetas, más del doble del promedio de México (≈1.7) y del mundo (1.73), y cuatro veces el límite sostenible. Mi Día de Sobregiro personal sería el 1 de abril, cuatro meses antes que el de México (31 de julio).

5. Preguntas

1. ¿Qué área de mi estilo de vida genera la mayor huella? ¿Coincide en todo el equipo?

La práctica la realicé de forma individual, por lo que en lugar de comparar con otros integrantes comparé mis dos ejecuciones. En ambas, las áreas con nivel alto fueron transporte y energía. En transporte influyen los 13 km diarios en moto y, sobre todo, los 10 vuelos al año, ya que la aviación tiene un consumo de combustible muy elevado por pasajero. En energía pesan las 6 horas diarias de aire acondicionado. Alimentación, consumo y residuos quedaron en nivel medio: como carne solo 1-2 veces por semana y separo la basura, aunque compro 6 prendas al mes y cambio de celular cada año. Sí hubo coincidencia entre las dos pruebas en las áreas de mayor impacto, aunque cambió el valor numérico estimado. La calculadora oficial confirma que la movilidad es clave: los vuelos y la moto son los hábitos que más elevan mi huella, por encima de la alimentación.

2. ¿Por qué el aire acondicionado pesa tanto en la huella de una persona en Mazatlán? ¿Qué alternativas hay?

Mazatlán tiene un clima cálido y húmedo durante gran parte del año, por lo que el aire acondicionado se usa muchas horas al día y varios meses seguidos. Es uno de los aparatos domésticos que más electricidad consume, y en México una parte importante de la electricidad se genera quemando combustibles fósiles. El CO_2 que se emite se traduce en superficie de bosque necesaria para absorberlo, que es el componente más grande de la huella ecológica. Como alternativas están usar equipos inverter, fijar el termostato entre 24 y 25 °C, dar mantenimiento y limpiar filtros, apoyarse en ventiladores de techo, pintar el techo de blanco o aislarlo, sembrar árboles que den sombra, cerrar cortinas en las horas de más sol e instalar paneles solares, que aprovechan la alta radiación de la región.

3. ¿Qué tan cerca estuvo la estimación de la IA de la calculadora oficial? ¿A qué se debe la diferencia?

La IA estimó entre 1.6 y 1.9 planetas, mientras que la calculadora oficial de Global Footprint Network me dio 4 planetas, es decir, la IA subestimó mi huella entre 2.1 y 2.4 planetas, menos de la mitad del valor oficial. La diferencia se debe a que la calculadora oficial usa las Cuentas Nacionales de Huella y Biocapacidad, con datos por país y una metodología estandarizada, y hace muchas más preguntas (tipo de vivienda, fuente de electricidad, alimentos procesados, gasto en bienes y servicios). La IA solo recibió 10 respuestas y no hace un cálculo matemático fijo, sino una estimación basada en patrones generales. Prueba de ello es que con datos similares dio 1.9 planetas en una ejecución y 1.6 en otra. Además, la IA tendió a dar valores cercanos al promedio, mientras que la calculadora oficial pesa mucho las 21 horas de vuelo al año. Por eso la IA es útil para concientizar y proponer acciones, pero la calculadora oficial es la referencia confiable.

4. ¿Qué estrategia económica ayudaría más a reducir la huella de mi comunidad?

Considero que la estrategia con más impacto en Mazatlán sería una empresa socialmente responsable de eficiencia energética y energía solar: asesoría a hogares y negocios, cambio a equipos de aire acondicionado inverter, aislamiento de techos e instalación de paneles solares con esquemas de pago a plazos que se cubren con el ahorro en el recibo de luz. Ataca directamente el área de mayor impacto en la región, que es la energía para climatización. Como complemento, la economía circular a través de talleres de reparación y reacondicionamiento de celulares, motos y electrodomésticos reduciría la compra de productos nuevos. Ambas generan empleo local y reducen emisiones, por lo que unen el beneficio económico con el ambiental.

5. ¿Qué acción concreta haré durante el próximo mes y cómo mediré si funcionó?

Durante el próximo mes reduciré el uso del aire acondicionado de 6 a 4 horas diarias, programándolo en 25 °C y usando ventilador en las horas de menos calor. Para medirlo anotaré la lectura del medidor de CFE al inicio y al final del mes y la compararé con el consumo en kWh del mismo periodo del recibo anterior. También llevaré un registro diario de las horas de uso. Consideraré que funcionó si el consumo baja al menos 15%. Además, evitaré compras de ropa nueva ese mes y volveré a contestar la calculadora oficial al final para comparar el resultado.

6. Conclusión

La práctica permitió conectar una página web con un agente de IA en Make para estimar la huella ecológica. La IA estimó entre 1.6 y 1.9 planetas, pero la calculadora oficial dio 4 planetas, más del doble del promedio de México. En ambos casos las áreas que más la elevan son el transporte, por los vuelos y la moto, y la energía, por el aire acondicionado que exige el clima de Mazatlán. También comprobé que la IA es una herramienta útil para identificar hábitos y proponer soluciones, pero sus estimaciones varían entre ejecuciones y no sustituyen una metodología oficial. Reducir la huella requiere tanto acciones personales como estrategias económicas regionales, como la energía solar y la economía circular.

7. Referencias

Global Footprint Network. (2026). Earth Overshoot Day 2026 falls on July 30 [Comunicado de prensa]. https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/press-release-june-2026-english/

Global Footprint Network. (2026). Past Earth Overshoot Days. https://overshoot.footprintnetwork.org/past-earth-overshoot-days/

Global Footprint Network. (2026). Country Overshoot Days. https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/country-overshoot-days/

Global Footprint Network. (s.f.). Glossary. https://www.footprintnetwork.org/resources/glossary/

Global Footprint Network. (2007). Footprint FAQs. https://www.footprintnetwork.org/content/documents/Footprint_FAQs.pdf

El Imparcial. (30 de julio de 2026). Este 30 de julio marca el día en que hemos sobreexplotado la Tierra. https://www.elimparcial.com/

Semanario Universidad. (s.f.). Huella ecológica (cita a WWF, 2024). https://semanariouniversidad.com/?p=369165

Global Footprint Network. (s.f.). Ecological Footprint Calculator. https://www.footprintcalculator.org